Zadanie 5 – Vyhľadávanie v dynamických množinách

Existuje veľké množstvo algoritmov, určených na efektívne vyhľadávanie prvkov v dynamických množinách: binárne vyhľadávacie stromy, viaceré prístupy k ich vyvažovaniu, hašovacie tabuľky a viaceré prístupy k riešeniu kolízií. Rôzne algoritmy sú vhodné pre rôzne situácie podľa charakteru spracovaných údajov, distribúcii hodnôt, vykonávaným operáciám, a pod. V tomto zadaní máte za úlohu implementovať a porovnať tieto prístupy.

Vašou úlohou v rámci tohto zadania je implementovať a následne porovnať 3 implementácie dátových štruktúr z hľadiska efektivity operácií **insert**, **delete** a **search** v rozličných situáciách:

- (3 body) Vlastnú implementáciu binárneho vyhľadávacieho stromu (BVS) s ľubovoľným algoritmom na vyvažovanie okrem AVL a Splay stromov, t.j. napr. Červeno-Čierne stromy, (2,3) stromy, (2,3,4) stromy, váhovo vyvažované stromy, atď.
- (3 body) Druhú vlastnú implementáciu BVS s iným algoritmom na vyvažovanie ako v predchádzajúcom bode (opäť, nie AVL ani Splay).
- (4 body) Vlastnú implementáciu hašovacej tabuľky s otvoreným adresovaním a dvojitým rozptýlením. Treba implementovať aj prispôsobenie veľkosti hašovacej tabuľky.

Za samotné implementácie podľa vyššie uvedených bodov môžete získať celkovo 12 bodov. Každú implementáciu odovzdáte v jednom samostatnom zdrojovom súbore (v prípade, že chcete odovzdať všetky štyri, tak odovzdáte ich v štyroch súboroch). Nie je povolené prevziať cudzí zdrojový kód. **Pre úspešné odovzdanie musíte zrealizovať aspoň dve z vyššie uvedených implementácií**. Správnosť overte testovaním – porovnaním s inými implementáciami.

V technickej dokumentácii je vašou úlohou zdokumentovať všetky implementované dátové štruktúry a uviesť podrobné scenáre testovania, na základe ktorých ste zistili, v akých situáciách sú ktoré z týchto implementácií efektívnejšie. Efektívnosť vyhodnocujte vyjadrením priemerného času potrebného na jednu operáciu v závislosti od množstva položiek. **Vyžaduje to tiež odovzdanie programu**, ktorý slúži na testovanie a odmeranie efektívnosti týchto implementácií ako jedného samostatného zdrojového súboru (obsahuje funkciu **main**). **Bez testovacieho programu, a teda bez úspešného porovnania aspoň dvoch implementácií bude riešenie hodnotené 0 bodmi**. Za dokumentáciu, testovanie a dosiahnuté výsledky (identifikované vhodné situácie) môžete získať najviac 8 bodov. Hodnotí sa hlavne kvalita testovania a spracovania výsledkov v dokumentácii. Samozrejmosťou by mali byť tabuľky a grafy s výsledkami, v ktorých sa porovnáva výkonnosť (rýchlosť) jednotlivých riešení. Keďže výsledky závisia nielen od implementácie riešenia, ale aj od testovacích scenárov (postupnosti operácií insert, delete a search), je dôležité vyskúšať a zdokumentovať rôzne scenáre.

Celkovo môžete získať 18 bodov.

Riešenie zadania sa odovzdáva do miesta odovzdania v AIS do stanoveného termínu. Termín odovzdania je začiatok 8. Cvičenia, na ktorom sa prezentuje vypracované riešenie tohto zadania. Oneskorené odovzdanie nie je prípustné. Odovzdáva sa jeden **zip** archív, ktorý obsahuje jednotlivé zdrojové súbory s implementáciami, testovací súbor a jeden súbor s dokumentáciou vo formáte **pdf**.